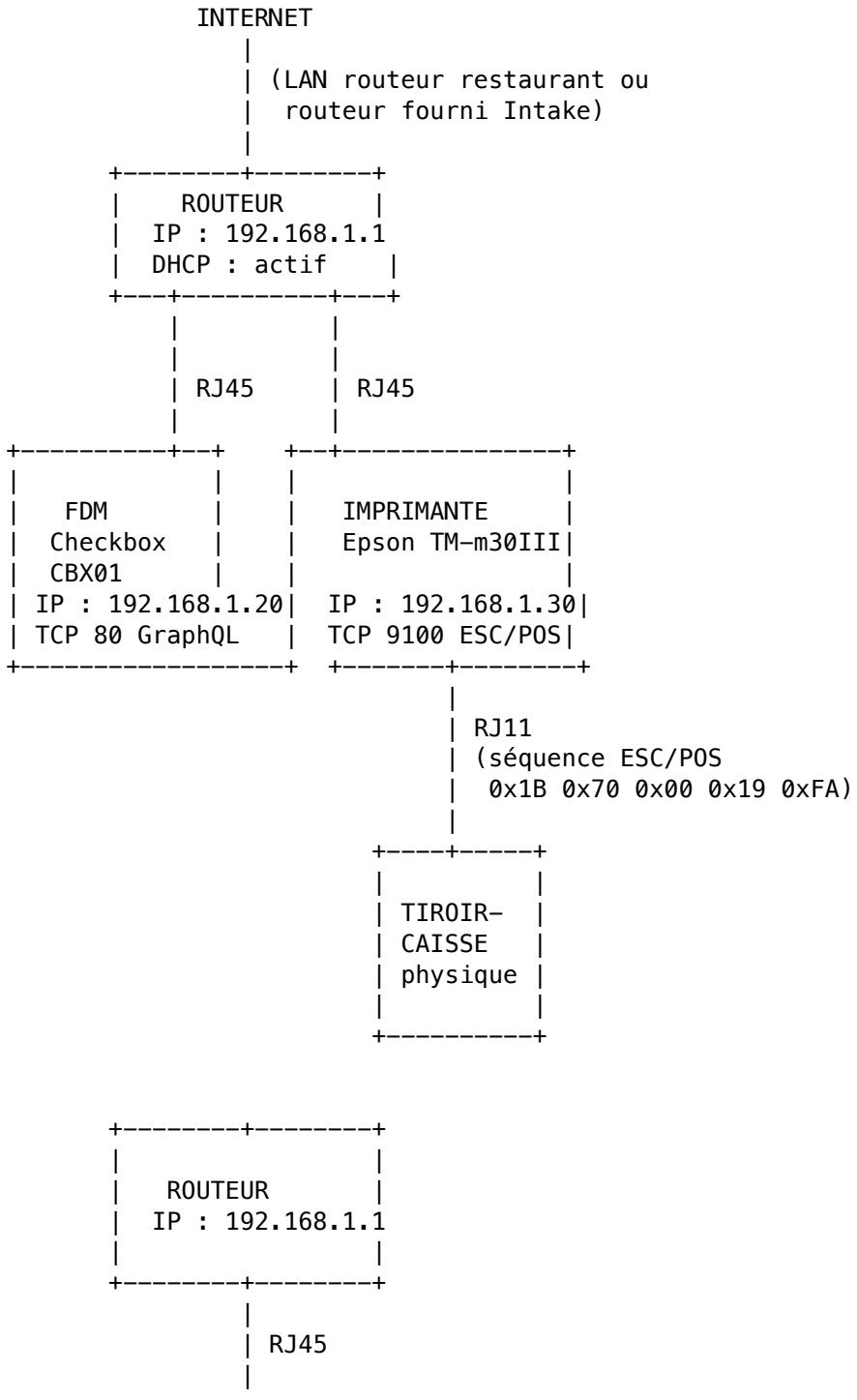
Schéma d’assemblage physique - moyun-pos

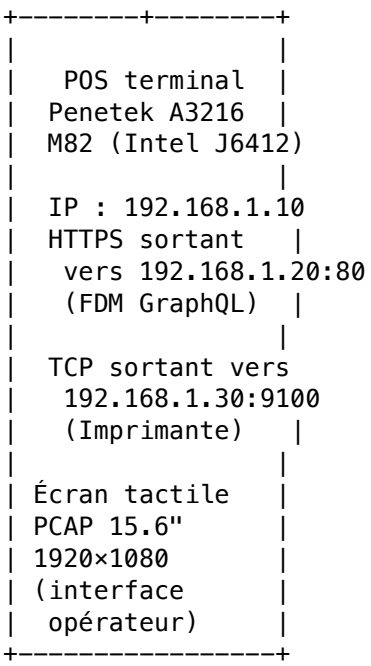
Date : 2026-05-14 **Référence :** réponse au §I.C “Schéma d’assemblage” et §II.G du manuel de certification.

Le présent document décrit l’assemblage physique du SCE (Système de Caisse Enregistreuse) `moyun-pos` chez le premier client Tokyo Sushi Bar, ainsi que la configuration livrée à l’Intake SPF Finances.

---

1. Vue d’ensemble





---

2. Composants et identification

#	Composant	Marque/Modèle	Adressage	Connectivité
1	Terminal POS	Penetek A3216 M82 (Intel Celeron J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6” 1920×1080, fanless, IP65)	IP statique LAN `192.168.1.10`	RJ45 vers routeur (1×), USB-A (4×) disponibles
2	Routeur LAN	TP-Link Archer C6 (ou équivalent) - fourni avec la machine-test à l’Intake	IP gateway `192.168.1.1`, DHCP `192.168.1.100`–`200`, baux réservés pour FDM et imprimante	WAN RJ45 (Internet), LAN RJ45 (4×)
3	FDM	Checkbox CBX01 (TAIGER BV, via Eutronix réf. TAFIP0002.00) - **FDM physique de développement Checkbox pour l’Intake ; émulateur en secours (acceptable selon manuel §1202)**	IP statique LAN `192.168.1.20` (réservation DHCP). TCP port 80 ouvert (GraphQL).	RJ45 vers routeur

#	Composant	Marque/Modèle	Adressage	Connectivité
4	Imprimante thermique	Epson TM-m30III (80 mm thermique)	IP statique LAN `192.168.1.30` (réservation DHCP). TCP port 9100 ouvert (ESC/POS raw). RJ11 sortant vers tiroir.	RJ45 vers routeur. USB et Wifi disponibles mais non utilisés. RJ11 vers tiroir-caisse.
5	Tiroir-caisse	Tiroir RJ11 standard (modèle générique compatible Epson)	N/A (passif)	RJ11 depuis l'imprimante. Ouverture par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée par le POS.

3. Ports utilisés

Sur le terminal POS

Port physique	Utilisation
RJ45 #1	Connexion LAN vers routeur (1)
USB-A #1	(inutilisé)
USB-A #2	(inutilisé)
USB-A #3	Disponible pour clavier de configuration à l'installation (déconnecté en service normal)
USB-A #4	Disponible pour clé USB de mise à jour (déconnecté en service normal)
HDMI	(inutilisé - écran intégré au POS)
3.5 mm jack audio	(inutilisé)

Sur le routeur

Port physique	Utilisation
WAN RJ45	Connexion Internet (FAI du restaurant)
LAN RJ45 #1	Vers POS (1)
LAN RJ45 #2	Vers FDM (3)
LAN RJ45 #3	Vers Imprimante (4)
LAN RJ45 #4	Libre (extension futur)

Sur l'imprimante

Port physique	Utilisation
RJ45	Connexion LAN vers routeur
USB-B	(inutilisé)
RJ11 (DK port)	Vers tiroir-caisse (5)
Alimentation	Bloc 24V dédié

Port physique	Utilisation

4. Configuration réseau

Plan d'adressage IP

Appareil	Hostname	IP	MAC (à renseigner à l'install)	Service
Routeur	`gw-tsb`	`192.168.1.1`	-	DHCP, gateway, DNS
POS	`pos-tsb-01`	`192.168.1.10`	(à renseigner)	moyun-pos (Tauri app, kiosk)
FDM	`fdm-tsb`	`192.168.1.20`	(à renseigner)	Checkbox GraphQL endpoint
Imprimante	`printer-tsb`	`192.168.1.30`	(à renseigner)	ESC/POS raw TCP 9100

Réservations DHCP

Configurées sur le routeur : 3 baux statiques pour les MAC du POS, du FDM et de l'imprimante, mappés sur leur IP respective. Aucune autre machine n'a accès au LAN du SCE en production (le SCE est isolé du réseau invité du restaurant).

Pare-feu

Sur le routeur : politique par défaut bloquante en LAN <-> LAN. Règles autorisées : - POS (.10) → FDM (.20) port TCP 80 (GraphQL) - POS (.10) → Imprimante (.30) port TCP 9100 (ESC/POS) - FDM (.20) → Internet (WAN) sur les domaines/IP SPF Finances (gérés par le FDM lui-même via mTLS)

Aucun port n'est ouvert depuis Internet vers le LAN (zone DMZ vide). Aucun port d'administration distante (SSH, RDP, VNC) n'est ouvert sur le POS.

5. Procédure d'installation physique

À effectuer dans cet ordre :

1. Déballer et installer le routeur. Le brancher au modem Internet du restaurant. Vérifier l'accès Internet.
2. Configurer le routeur (login admin du routeur, IP statique gateway 192.168.1.1, DHCP 100-200, réservations DHCP pour les 3 appareils SCE).
3. Brancher le FDM au routeur via RJ45 (port LAN 2). Mettre sous tension. Vérifier que le FDM obtient son IP réservée 192.168.1.20.
4. Brancher l'imprimante au routeur via RJ45 (port LAN 3). Brancher l'alimentation. Vérifier IP 192.168.1.30. Brancher le RJ11 du tiroir-caisse au DK port de l'imprimante.
5. Brancher le POS au routeur via RJ45 (port LAN 1). Brancher l'alimentation. Mettre sous tension.
6. Au démarrage du POS, l'image kiosk lance automatiquement Cage compositor + moyun-pos en plein écran après quelques secondes.
7. Première connexion : INSZ technicien `00000000097` + PIN par défaut `0097`. L'écran "Configuration POS" s'affiche pour saisir/valider :
   - `fdm_url` : `http://192.168.1.20:80/graphql`
   - `printer_address` : `192.168.1.30:9100`

- `restaurant_est_no` : (n° d'établissement TVA assigné au restaurant)
- `pos_id` : code 14 caractères assigné par SPF Finances au moment de l'enregistrement du POS
- `terminal_id` : généré au premier boot et stocké

8. Le POS effectue un `signWorkIn` du technicien (event S) pour valider la chaîne complète. Si succès, le POS est opérationnel.

---

6. Procédure de réassemblage (pour audit futur)

En cas d'audit SPF Finances, le SCE peut être réassemblé à l'identique à partir du présent schéma et du manuel d'installation `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`. Les éléments à conserver pour ré-installation :

- L'image kiosk de la build cert (fichier .iso).
- Le fichier `pos.json` de configuration (sauvegardé séparément).
- La base SQLite `pos.db` (snapshot quotidien dans `/var/lib/moyun-pos/backups/`).
- Le présent schéma + les n° de série des composants (à consigner au formulaire d'Intake).

---

7. Variante pour la machine de test à l'Intake

Pour la machine de test livrée au rendez-vous d'admission SPF Finances :

- Routeur fourni par le distributeur (mini-routeur de prêt).
- FDM physique de développement Checkbox utilisé pour l'Intake ; l'émulateur Checkbox reste utilisable en secours (acceptable selon manuel de certification §1202). Dans ce cas, l'URL FDM dans `pos.json` pointe vers l'endpoint de l'émulateur plutôt que vers une IP LAN.
- Tiroir-caisse RJ11 fourni avec l'imprimante.
- Compte SPF pré-créé sur la machine de test (login `spf`, mot de passe communiqué à l'Intake).

Le reste du schéma est identique à la production.